

TP 1 : Simulation du comportement du circuit RLC

But du TP

L'objectif est d'étudier le circuit RLC série (Figure 1 du sujet) sous deux régimes :

- **Régime transitoire** : Réponse à un signal carré (échelon).
- **Régime harmonique** : Réponse fréquentielle à un signal sinusoïdal (Diagramme de Bode).

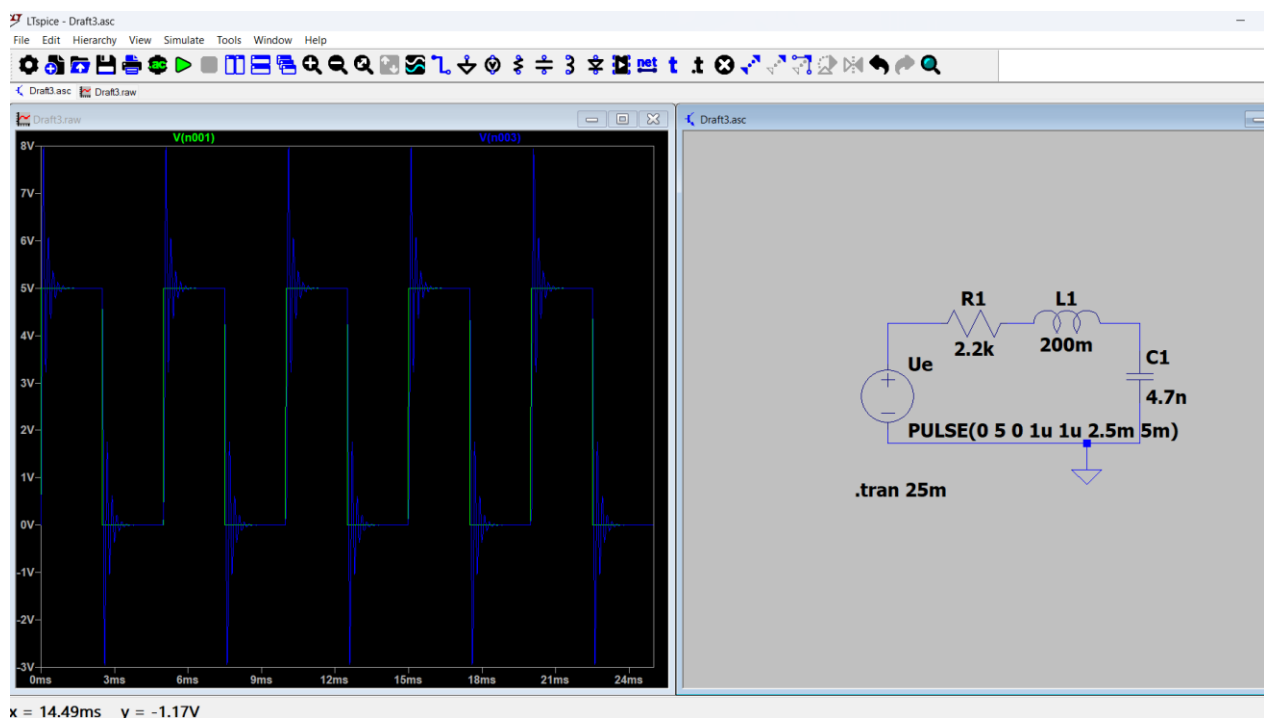
Composants fixés : $R = 2.2\text{ k}\Omega$, $L = 200\text{ mH}$, $C = 4.7\text{ nF}$.

1 Étude du Régime Transitoire

(Signal d'entrée carré : $f = 200\text{ Hz}$, Amplitude 5 V)

1.1 Implémentation et Observations

Nous avons réalisé le schéma sous le simulateur et relevé les tensions d'entrée $u_e(t)$ et de sortie $u_s(t)$ (aux bornes du condensateur).



1.2 3.1. Pseudo-période (T)

On mesure la pseudo-période T des oscillations amorties à l'aide des curseurs.

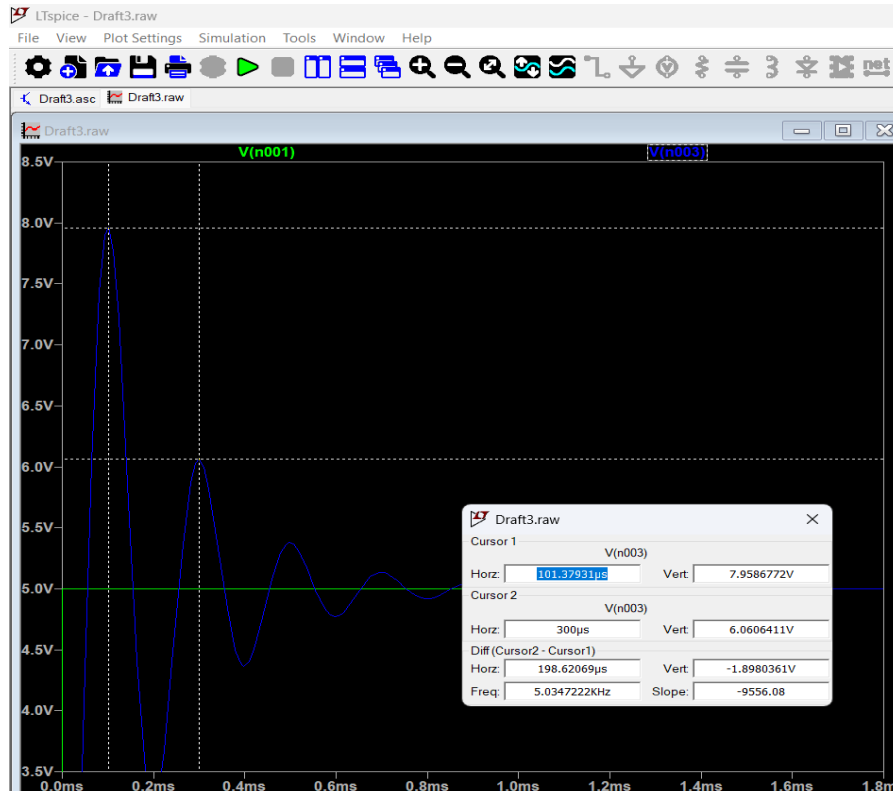
- **Valeur théorique :**

$$T_{th} \approx T_0 = 2\pi \sqrt{LC} = 2\pi \sqrt{0.2 \times 4.7 \cdot 10^{-9}} \approx 192.6\ \mu\text{s}$$

– Valeur simulée :

$$T_{mesure} = 198.62 \mu s$$

(voir Diff Horz (cursor2-cursor1=300-101,38=198,62))



1.3 3.2. Décrément Logarithmique (δ)

On mesure l'amplitude des deux premiers maxima successifs de la tension de sortie (par rapport à la valeur finale).

- Premier pic (D_1)=7,96-5= 2,96V
- Deuxième pic (D_2)=6,06-5=1.06V
- Calcul du décrément :

$$\delta = \ln \left(\frac{D_1}{D_2} \right) = 1,03$$

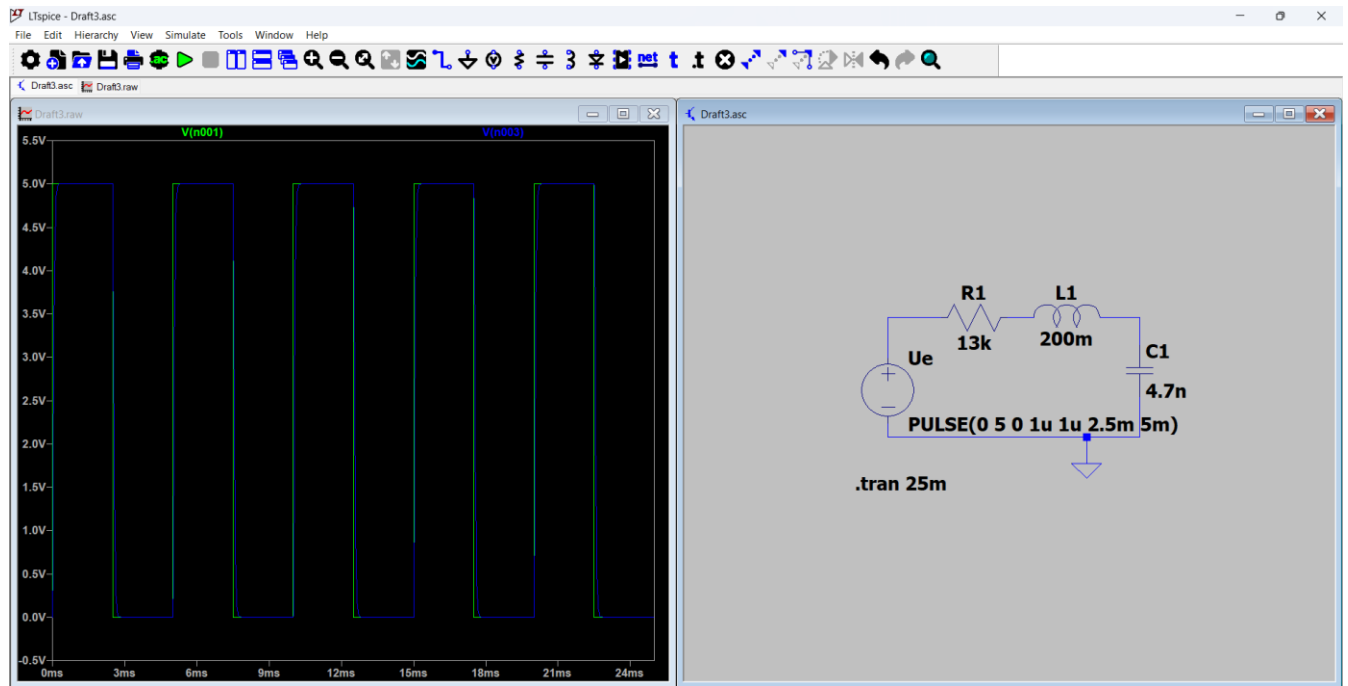
– Valeur théorique :

$$\delta_{th} = \frac{R}{2L} T \approx \frac{2200}{2 \times 0.2} \times 192.6 \cdot 10^{-6} \approx 1.06$$

Conclusion : Le décrément logarithmique calculé à partir de la figure est PRESQUE égal à celui obtenu avec la théorie.

1.4 3.3. Régime Critique (R_c)

Nous avons augmenté la résistance R (en utilisant un potentiomètre ou en modifiant la valeur) jusqu'à la disparition complète des oscillations (passage au régime critique/apériodique).



– Valeur théorique :

$$R_c = 2 \sqrt{\frac{L}{C}} = 2 \sqrt{\frac{0.2}{4.7 \cdot 10^{-9}}} \approx 13.04 \text{ k}\Omega$$

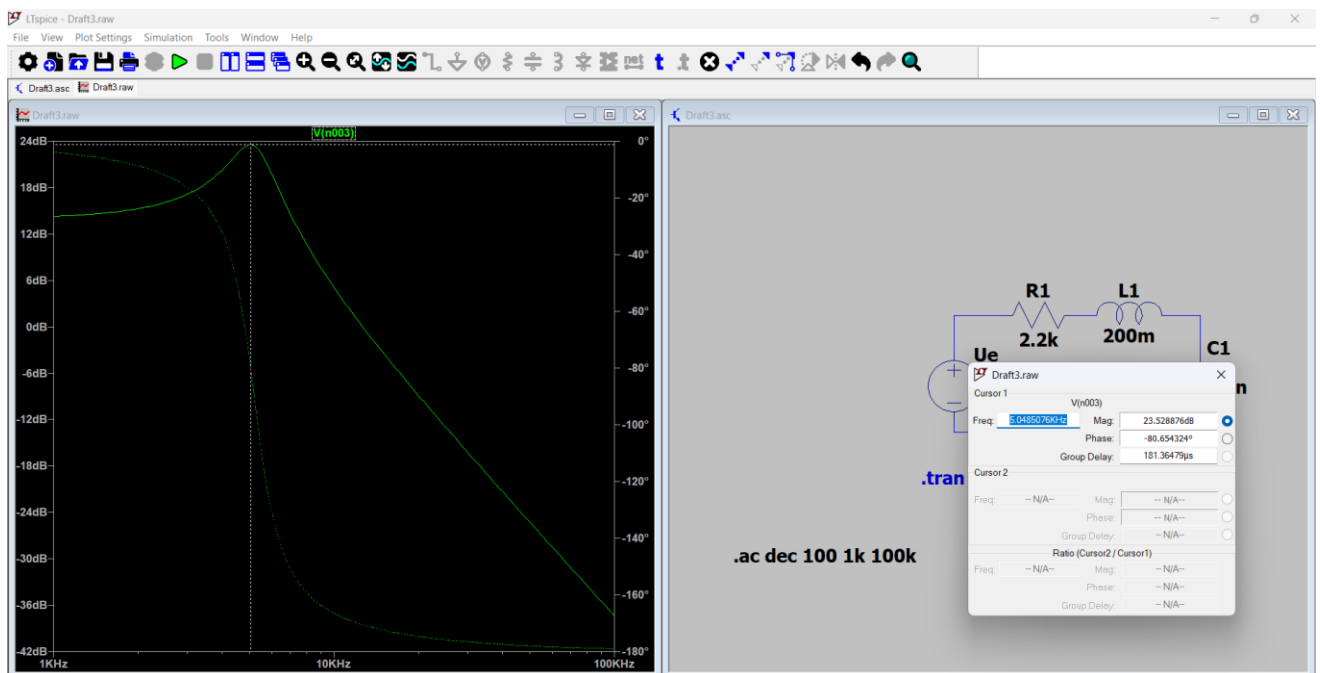
– **Valeur simulée** : Les oscillations disparaissent pour **$R = 13k\Omega$**
Conclusion : La valeur simulée concorde-t-elle avec le calcul théorique ?

2 Étude du Régime Sinusoïdal (Harmonique)

(Signal d'entrée sinusoïdal $U_e = 5V$, fréquence variable)

2.1 4.1. Résonance en tension (f_m)

En faisant varier la fréquence, nous avons observé un maximum d'amplitude sur la tension de sortie U_s .



- **Fréquence de résonance simulée (f_m) = 5,05kHz.**
- **Comparaison théorique (f_0) :**

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}} = 5,19\text{kHz}$$

2.2 4.2. Nature du filtre

Lorsque l'on balaie la fréquence de 1kHz à 100kHz :

- Aux basses fréquences, $U_s \approx U_e$.
- Autour de f_0 , U_s augmente (surtension).
- Aux hautes fréquences, U_s tend vers 0.

Il s'agit donc d'un filtre **Passe-Bas du second ordre**.

2.3 4.3. Gain maximal (H_{max})

Note : Le sujet demande de mesurer à 1kHz, mais le vrai maximum est à la résonance. Nous relevons ici le maximum absolu.

- Amplitude maximale mesurée ($U_{s,max}$) = 14,8V.
- Gain maximal linéaire $H_{max} = U_{s,max} / U_e = 2,96$
- Gain en décibels $G_{max} = 20 \log(H_{max}) = 9,43\text{dB}$.

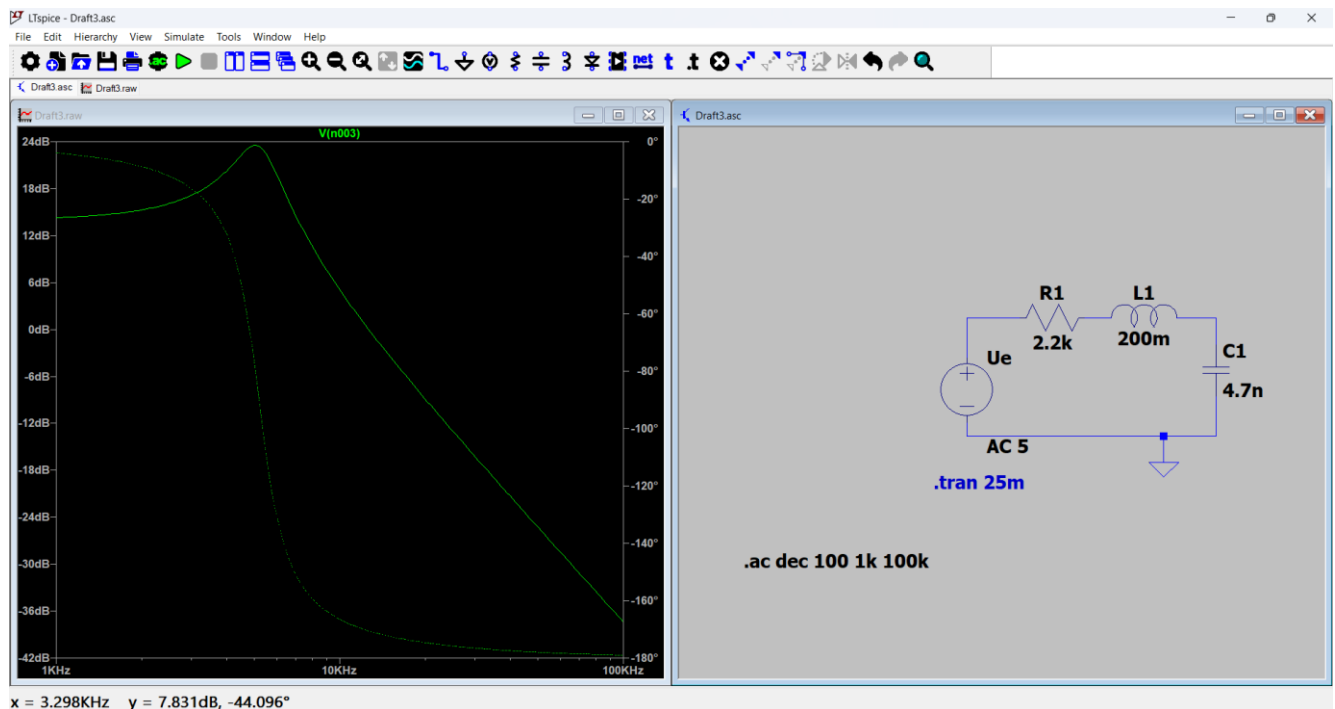
2.4 4.4. Bande Passante et Fréquences de coupure

On cherche les fréquences pour lesquelles $U_s = \frac{U_{max}}{2}$.

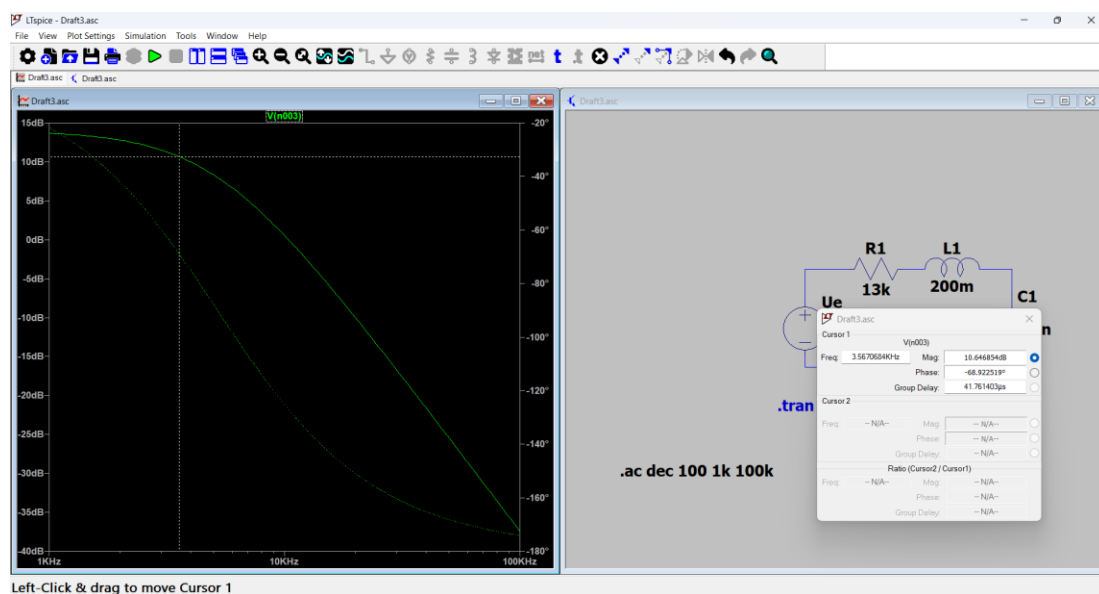
- Tension de coupure cible=10,5V.
- **Fréquence de coupure basse** (f_{c1})=4,40kHz.
- **Fréquence de coupure haute** (f_{c2})=6,15kHz.
- **Bande Passante (BP)** : $BP = f_{c2} - f_{c1} = 1,75\text{kHz}$.

2.5 4.5. Diagramme de Bode

Nous avons tracé le diagramme de Bode (Gain et Phase) sur l'intervalle [1kHz - 100kHz].



POUR $R=R_c$



1. Fréquence de résonance (f_m) :

- **Valeur :** 0 Hz
- **Explication :** Avec une résistance de 13 kOhm, l'amortissement est trop fort. Il n'y a plus de pic de surtension. La courbe commence à son maximum (à 0 Hz) et ne fait que descendre.

2. Tension maximale (U_{max}) :

- **Valeur :** 5 V.
- **Explication :** Puisqu'il n'y a pas de résonance, la tension de sortie ne dépasse jamais la tension d'entrée. Le maximum est égal à la tension du générateur basse fréquence.

3. Gain maximal (H_{max}) :

- **Valeur linéaire :** 1
- **Valeur en dB :** 0 dB
- **Explication :** $H = U_s / U_e = 5/5 = 1$

4. Fréquence de coupure (f_c) :

- **Valeur simulée :** 3.35 kHz
- **Explication :** C'est la fréquence où la tension tombe à $U_{max}/\sqrt{2}$, soit environ **3.53 V**. Note que cette fréquence est plus basse que dans le cas précédent (qui était à 6.15 kHz).

5. Bande Passante (BP) :

- **Valeur :** [0 Hz – 3.35 kHz]
- **Largeur :** 3.35 kHz.

6. Facteur de Qualité (Q) :

- **Valeur :** 0.5
- **Explication :** En régime critique, $Q = 0.5$. C'est la limite théorique où la résonance disparaît (on n'a de résonance que si $Q > 0.707$).